

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

16 GENNAIO 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (16 punti)

Si vuole implementare un client di posta basato sulle socket che supporti il protocollo POP3. Il client si collega al server POP3 che usa socket TCP, e spedisce al server tutti i comandi necessari per la visualizzazione dei messaggi nella mailbox e per l'accesso alle/cancellazione delle mail. Si richiede di:

1. discutere brevemente il protocollo POP3;
2. fornire lo pseudocodice del client POP3 in modo che: *i)* l'utente si colleghi alla sua mailbox tramite *username* e *password*; *ii)* ad ogni accesso venga inviato un comando di *list* per visualizzare tutte le mail nella mailbox; *iii)* l'utente possa eseguire un'operazione di *retr* o *delete* su un determinato messaggio. Il messaggio e l'operazione richieste al punto *iii)* sono passati in ingresso dall'utente.

N.B. Si ricorda di mostrare nello pseudocodice tutti i comandi POP3 inviati dal client al server e di presentare tutte le risposte inviate dal server al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (10 punti)

Nell'ambito del protocollo SMTP, si proponga un esempio di messaggio di posta con estensione MIME multipart che contiene un testo e un'immagine. Si descriva inoltre il flusso di richieste e risposte scambiate per inviare un messaggio da `nomestudente@studenti.unimi.it` a `claudio.ardagna@unimi.it`.

Domanda 1) (4 punti)

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo DNS, si discuta il resource record di tipo SOA.